

XML: eXtensible Markup Languaje

Tecnologías XML

DTD (*Document Type Definition*)

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle
Departamento de Informática
Universidad de Oviedo
cueva@uniovi.es

Esquema

- Declaración de Tipo de Documento
- Declaración de elementos
- Declaración de listas de atributos
- Declaración de entidades
- Declaración de notaciones
- Espacios de nombres
- Proceso de validación de documentos XML con DTD
- Bibliografía
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Esquema

- **Declaración de Tipo de Documento**
- Declaración de elementos
- Declaración de listas de atributos
- Declaración de entidades
- Declaración de notaciones
- Espacios de nombres
- Proceso de validación de documentos XML con DTD
- Bibliografía
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Declaración de Tipo de Documento (I): Document Type Definition

- **DTD es el conjunto de reglas estándar que deben cumplir un documento XML**
- Pueden ser vistos como “plantillas” o como gramáticas
- Se pueden almacenar en archivos **.dtd**
- El documento XML que se ajusta a su DTD, se denomina “**valido**” ≠ ”**bien-formado**”
- Históricamente fue la primera forma de validar XML
- Es la forma más simple y menos potente de validar XML
- Se usará como paso intermedio para llegar a los XML Schema

- **Los DTD determinan:**
  - **Qué elementos están permitidos en un tipo de documento**
  - **Las relaciones entre los elementos y atributos**

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Declaración de Tipo de Documento (II): **Vincular DTDs a documentos XML**

- Hay **3 formas** de vincular un DTD con un documento XML:
  - Incluyendo el **DTD al comienzo del XML** con una etiqueta **!DOCTYPE**
    - *Ejemplo:*

```
<!DOCTYPE poema [
<!ELEMENT poema (titulo, verso+)>
. . .
]>
<poema>. . . </poema>
```

  - Colocarlo **en un archivo aparte** utilizando la misma etiqueta **!DOCTYPE** pero con distinta sintaxis, y así se puede utilizar para validar múltiples documentos XML.
    - *Ejemplo:*

```
<!DOCTYPE factura SYSTEM "factura.dtd">
```

  - Algunos DTD pueden tener **identificadores públicos**
    - *Ejemplo:*

```
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Declaración de Tipo de Documento (III): Ejemplo **DTD incrustado *pizzas.xml***


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE pizzas [
<!ELEMENT pizzas (pizza+)>
<!ELEMENT pizza (ingrediente*)>
<!ELEMENT ingrediente (#PCDATA)>
<!ATTLIST pizza nombre CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST pizza precio CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST ingrediente nombre CDATA #REQUIRED>
]>
<pizzas>
<pizza nombre="Barbacoa" precio="8,0€">
<ingrediente nombre="Salsa Barbacoa"/>
<ingrediente nombre="Mozzarella"/>
<ingrediente nombre="Tocineta"/>
<ingrediente nombre="Ternera"/>
</pizza>

</pizzas>
```

pizzas.xml

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Declaración de Tipo de Documento (IV): Ejemplo **DTD incrustado *libros.xml*** (a)

libros.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE libros [
<!ELEMENT libros (libro+)>
<!ELEMENT libro  (título, autor+, año?, precio, editorial, clasificación, idioma)>
<!ELEMENT título (#PCDATA)>
<!ELEMENT autor (#PCDATA)>
<!ELEMENT año (#PCDATA)>
<!ELEMENT precio (#PCDATA)>
<!ELEMENT editorial (#PCDATA)>
<!ELEMENT clasificación (#PCDATA)>
<!ELEMENT idioma (#PCDATA)>
<!ATTLIST libro isbn ID #REQUIRED>
<!ATTLIST precio moneda CDATA #REQUIRED>
]>
<libros>
<libro isbn="isbn-9788420633114">
<título>El Aleph</título>
<autor>Jorge Luis Borges</autor>
```

Software y estándares para la Web

Declaración de Tipo de Documento (V): Ejemplo **DTD incrustado *libros.xml*** (b)


```
<año>1946</año>
<precio moneda="Euro">7,80</precio>
<editorial>Alianza Editorial</editorial>
<clasificación>Literatura</clasificación>
<idioma>Español</idioma>
</libro>

<libro isbn="isbn-9780470036662">
<título>Domain-Specific Modeling. Enabling full code generation</título>
<autor>Steven Kelly</autor>
<autor>Juha-Pekka Tolvanen</autor>
<año>2008</año>
<precio moneda="Dolar USA">74,03</precio>
<editorial>Wiley</editorial>
<clasificación>Informática</clasificación>
<idioma>Inglés</idioma>
</libro>

</libros>
```

libros.xml

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Declaración de Tipo de Documento (VI): Ejemplo **DTD externo *pizzas.dtd***

pizzas.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone=“no"?>
<!DOCTYPE pizzas SYSTEM "pizzas.dtd">
<pizzas>
<pizza nombre="Barbacoa" precio="8,0€">
<ingrediente nombre="Salsa Barbacoa"/>
<ingrediente nombre="Mozzarella"/>
<ingrediente nombre="Tocineta"/>
<ingrediente nombre="Ternera"/>
</pizza>
</pizzas>
```

pizzas.dtd

```
<!ELEMENT pizzas (pizza+)>
<!ELEMENT pizza (ingrediente*)>
<!ELEMENT ingrediente (#PCDATA)>
<!ATTLIST pizza nombre CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST pizza precio CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST ingrediente nombre CDATA #REQUIRED>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Declaración de Tipo de Documento (VII): Ejemplo **DTD externo *libros.dtd***

libros.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE libros SYSTEM "libros.dtd">
<libros>

<libro isbn=“isbn-9788420633114">
<título>El Aleph</título>
<autor>Jorge Luis Borges</autor>
<año>1946</año>
<precio moneda="Euro">7,80</precio>
<editorial>Alianza Editorial</editorial>
<clasificación>Literatura</clasificación>
<idioma>Español</idioma>
</libro>

</libros>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Declaración de Tipo de Documento (VIII): Ejemplo **DTD externo *libros.dtd***

libros.dtd

```
<!ELEMENT libros (libro+)>
<!ELEMENT libro  (título, autor+, año?, precio, editorial, clasificación, idioma)>
<!ELEMENT título (#PCDATA)>
<!ELEMENT autor (#PCDATA)>
<!ELEMENT año (#PCDATA)>
<!ELEMENT precio (#PCDATA)>
<!ELEMENT editorial (#PCDATA)>
<!ELEMENT clasificación (#PCDATA)>
<!ELEMENT idioma (#PCDATA)>
<!ATTLIST libro isbn ID #REQUIRED>
<!ATTLIST precio moneda CDATA #REQUIRED>
```

Software y estándares para la Web

Declaración de Tipo de Documento (IX): Ejemplo **DTD público**

xhtml-1-1.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es">
<head>
<title>Recursos XML - Juan Manuel Cueva Lovelle</title>
<meta name="Author" content="Juan Manuel Cueva Lovelle"/>
</head>
<body>
<h1> Recursos de XML </h1>
</body>
</html>
```



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Declaración de Tipo de Documento (X): Tipos de declaraciones

- ELEMENT
  - Elementos del documento XML
- ATTLIST
  - Lista de atributos de un elemento
- ENTITY
  - Entidad (similares a las macros)
- NOTATION
  - Definen otros tipos de contenidos
  - Facilitan la inclusión de formatos binarios (imágenes, vídeos, sonidos, ...)

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Declaración de Tipo de Documento (XI): Documento XML válido

- **Un documento XML será válido si**
  - además de no tener errores de sintaxis (bien formado)
  - **cumple lo indicado en las declaraciones de elementos, atributos, entidades y notaciones, del DTD al que esté asociado**

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Esquema

- Declaración de Tipo de Documento
- **Declaración de elementos**
- Declaración de listas de atributos
- Declaración de entidades
- Declaración de notaciones
- Espacios de nombres
- Proceso de validación de documentos XML con DTD
- Bibliografía
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Declaración de Elementos (I): ELEMENT

- Formato: **<!ELEMENT NombreElemento Regla >**

- La regla describe el contenido que es almacenado en el elemento:
  - **PCDATA**: indica que el contenido es solo texto, NO tiene anidación dentro de él. Ej. `<!ELEMENT enfasis (#PCDATA)>`
  - **ANY**: Puede tener cualquier contenido. Es mejor no usarla y estructurar adecuadamente los documentos
    Ej. `<!ELEMENT batiburrillo ANY>`
  - **EMPTY**: puede ser vacío
    Ej. `<!ELEMENT linea-horizontal EMPTY>`
  - **MIXED:** Puede tener caracteres o una mezcla de caracteres y sub-elementos especificados
    Ej. `<!ELEMENT parrafo (#PCDATA|enfasis)*>`
  - **ELEMENT:** Puede especificar uno o más sub-elementos contenidos en el elemento que se está definiendo
    Ej. `<!ELEMENT html (head, body)>`

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Declaración de Elementos (II): Ejemplo ELEMENT


```
<!ELEMENT receta (titulo, ingredientes, procedimiento)>
```

Documento XML válido

```
<receta>
  <titulo>Arroz cocido</titulo>
  <ingredientes>Arroz y ajo</ingredientes>
  <procedimiento>Cocer el arroz</procedimiento>
</receta>
```

Documento XML no válido

```
<receta>

  <párrafo>La siguiente receta me la pasó Álvaro</párrafo>
  <titulo>Arroz cocido</titulo>
  <ingredientes>Arroz y ajo</ingredientes>
  <procedimiento>Cocer el arroz</procedimiento>
</receta>
```

Error

Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Declaración de Elementos (III): **Cardinalidad de elementos**

?	= 0, 1 elemento
*	= 0 ó más elementos
+	= 1 ó más elementos
|	= alternativa
,	= secuencia
EMPTY	= vacío
ANY	= cualquier estructura de subelementos
#PCDATA	= cadena de caracteres

```
<!ELEMENT  pizza (ingrediente*, inventor?)>
<!ELEMENT servicio (domicilio | restaurante) >
<!ELEMENT ingrediente EMPTY>
<!ELEMENT inventor (#PCDATA)>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Declaración de Elementos (IV): libros.xml y libros.dtd


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
<libros>
        <libro isbn="isbn-9788420633114">
                <título>El Aleph</título>
                <autor>Jorge Luis Borges</autor>
                <año>1946</año>
                <precio>10 Euros</precio>
        </libro>
</libros>
```

- El DTD correspondiente es:

```
<!ELEMENT libros (libro+)>
<!ELEMENT libro  (título, autor+, año?, precio)>
<!ELEMENT título (#PCDATA)>
<!ELEMENT autor (#PCDATA)>
<!ELEMENT año (#PCDATA)>
<!ELEMENT precio (#PCDATA)>
<!ATTLIST libro isbn ID #REQUIRED>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Declaración de Elementos (V): Modelos de contenido

- **Indicador de frecuencia**
  - Siguen directamente a un identificador general, una secuencia o una opción
  - No pueden ir precedidos por espacios en blanco
  - Ejemplo:

```
<!ELEMENT aviso (título?, (párrafo+, gráfico)*)>
```

- **Agrupamientos** utilizando los **paréntesis curvos:**

  Ejemplo:

  ```
  <!ELEMENT p (font+, (img, br?)*, a*, ul*, ol*)>
  ```

  el elemento p tiene 1 o más ocurrencias del elemento font, el elemento img seguido por el o los elementos br que halla pueden aparecer 0 o más veces, y así sucesivamente.

- Cuando hay elementos que pueden ser conjuntos **no ordenados**, se representan:

  Ejemplo: <!ELEMENT p (font | (img, br?) | a | ul | ol) +>

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Esquema

- Declaración de Tipo de Documento
- Declaración de elementos
- **Declaración de listas de atributos**
- Declaración de entidades
- Declaración de notaciones
- Espacios de nombres
- Proceso de validación de documentos XML con DTD
- Bibliografía
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Declaración de listas de atributos (I): **ATTLIST**

- Todos los atributos son declarados como:

```
<!ATTLIST elemento nombre-del-atributo  TYPE Palabra-clave>
```

- Donde palabra clave puede ser:
  - **#REQUIRED**: Es obligatorio especificar el atributo. No tiene valor por defecto.
  - **#IMPLIED**: Se puede omitir el atributo, sin que se adopte automáticamente un valor por defecto
  - **#FIXED**: le da un valor por defecto al atributo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Declaración de listas de atributos (II): Atributos y tipos de datos

- Atributos

#REQUIRED Obligatorio
#IMPLIED Opcional
#FIXED Constante

Tipos de datos

- CDATA = Cadena de caracteres
- NMTOKEN = Palabra (sin espacios)
- NMTOKENS = Lista de palabras
- Enumeración separada por |
- ID = Nombre único (sin duplicados)
- IDREF = Su valor debe apuntar a un ID

```
<!ATTLIST pizza nombre CDATA #REQUIRED>

<!ATTLIST ingrediente nombre CDATA #REQUIRED
                      calorías CDATA #IMPLIED>

<!ATTLIST precio moneda (euros|dólares) #REQUIRED
                valor CDATA #REQUIRED>

<!ATTLIST persona código   ID   #REQUIRED>

<!ATTLIST dueño código IDREF #REQUIRED>

<!ATTLIST impuesto tipo CDATA #FIXED "IVA">
```

```
<pizza nombre="4 estaciones" >
  <ingrediente nombre="Jamón" />
  <precio moneda="euros" valor="7" />
</pizza>

<persona código="23" nombre ="Juan" />
<persona código="35" nombre ="Pepe" />
<persona código="37" nombre ="Luis" />

<dueño código="35" />

<impuesto tipo="IVA" />
```

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Declaración de listas de atributos (III): Ejemplo


```
<!ELEMENT mensaje (de, a, texto)>
<!ATTLIST mensaje prioridad (normal | urgente) normal>
<!ELEMENT texto (#PCDATA)>
<!ATTLIST texto idioma CDATA #REQUIRED>
```

```
<mensaje prioridad="urgente">
  <de>Menganito</de>
  <a>Juanita</a>
  <texto idioma="español">
  Lo que le tenga que contar Menganito a Juanita
  </texto>
</mensaje>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Declaración de listas de atributos (IV): Tipos de atributos (a)

- **CDATA** (character data): texto

```
<!ATTLIST mensaje fecha CDATA #REQUIRED>
```

```
<mensaje fecha="21 de Mayo de 2003">
```

- **Enumerados:** Sólo pueden contener un valor de entre un número reducido de opciones ("|")

```
<!ATTLIST mensaje prioridad (normal | urgente) normal>
```

- **ID y IDREF**
  - El tipo **ID** permite que un atributo determinado tenga un nombre único que podrá ser referenciado por un atributo de otro elemento que sea de tipo **IDREF**
  - Permite implementar un sistema de hipervínculos en un documento XML

```
<!ELEMENT enlace EMPTY>
<!ATTLIST enlace destino IDREF #REQUIRED>
<!ELEMENT capitulo (parrafo)*>
<!ATTLIST capitulo referencia ID #IMPLIED>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Declaración de listas de atributos (V): Tipos de atributos (b)

- **NMTOKEN**
  - Los atributos NMTOKEN (*NaMe TOKEN*) aceptan los caracteres válidos de XML: letras, números, puntos, guiones, subrayados y los dos puntos; pero NO PUEDEN TENER ESPACIOS EN BLANCO EN MEDIO. No es necesario que cumplan las reglas de los identificadores (por ejemplo pueden empezar por un número)
  - Algunos autores los denominan *testigos de nombre XML*

```
<!ATTLIST mensaje fecha CDATA #REQUIRED>
<mensaje fecha="15 de Diciembre de 1999">

<!ATTLIST mensaje fecha NMTOKEN #REQUIRED>
<mensaje fecha="15-12-1999">
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Declaración de listas de atributos (VI): Tipos de atributos (c)

- **NMTOKENS**

Contiene uno o más testigos de nombre (NMTOKEN) separados por un espacio en blanco

```
<!ATTLIST mensajes fecha CDATA #REQUIRED>
<mensaje fecha="14 de Diciembre de 1996, 1 de Marzo de 2008, 25 de septiembre de 2012">

<!ATTLIST mensaje fecha NMTOKENS #REQUIRED>
<mensaje fecha="14-12-1996 01-03-2008 25-09-2012">
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Esquema

- Declaración de Tipo de Documento
- Declaración de elementos
- Declaración de listas de atributos
- **Declaración de entidades**
- Declaración de notaciones
- Espacios de nombres
- Proceso de validación de documentos XML con DTD
- Bibliografía
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Declaración de entidades (I): **ENTITY**

- Las **entidades** se utilizan para hacer referencia a objetos (ficheros, páginas Web, imágenes,...) que no deben ser analizados sintácticamente según las reglas de XML
- Se declaran mediante "**<!ENTITY**"
- Puede usarse para declarar una abreviatura que se utiliza como una forma más corta de algunos textos
- En otras ocasiones es una referencia a un objeto externo o local

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web
Declaración de entidades (II): Tipos de entidades (a)

- Las entidades pueden ser:
  - **Internas o Externas**
  - **Analizadas o No analizadas**
  - **Generales o Parámetro**
- **Entidades generales internas**:

```
<!DOCTYPE texto[
<!ENTITY ovni "Objeto Volador No Identificado">
]>
<texto>
  <titulo> Durmiendo en clase, Juan Manuel vio un &ovni;
  </titulo>
</texto>
```

  - Son básicamente abreviaturas definidas en la sección del DTD del documento XML. Son como macros.
  - Son siempre entidades analizadas

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Declaración de entidades (II): Tipos de entidades (b)

- Entidades generales externas analizadas
  - Permiten incluir documentos XML externos en el documento actual

```
<!ENTITY enlaceUniovi SYSTEM "http://www.uniovi.es/intro.xml>
```

- Entidades no analizadas

```
<!ENTITY logo SYSTEM "http://www.uniovi.es/logo.gif>
```

- Entidades parámetro Internas

```
<!DOCTYPE texto[
<!ENTITY % elemento-alf "!ELEMENT ALF (#PCDATA)>">
%elemento-alf; ]>
```

- Entidades parámetro Externas

```
<!DOCTYPE texto[
<!ENTITY % elemento-alf SYSTEM "alf.ent">
...
%elemento-alf; ]>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Esquema

- Declaración de Tipo de Documento
- Declaración de elementos
- Declaración de listas de atributos
- Declaración de entidades
- **Declaración de notaciones**
- Espacios de nombres
- Proceso de validación de documentos XML con DTD
- Bibliografía
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Declaración de notaciones (I)

- Las notaciones se utilizan para especificar el formato de entidades externas (datos no XML)
- Ejemplos:
  - Archivos de imágenes
  - Archivos de música
  - Archivos de video
- Estas entidades externas no serán analizadas por los procesadores XML
- En un DTD se pueden declarar dos tipos de notaciones
  - Privadas con SYSTEM
  - Públicas con PUBLIC
- Sintaxis

```
<!NOTATION nombre-de-la-notación SYSTEM "identificador-del-sistema">
<!NOTATION nombre-de-la-notación PUBLIC "identificador-público">
<!NOTATION nombre-de-la-notación PUBLIC "identificador-público" "identificador-del-sistema">
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Declaración de notaciones (II): Ejemplo con SYSTEM

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE frutas [
   <!ELEMENT frutas (fruta)*>
   <!ELEMENT fruta EMPTY>
   <!ATTLIST fruta foto ENTITY #REQUIRED>

   <!ENTITY manzana SYSTEM "manzana.gif" NDATA gif>
   <!ENTITY naranja SYSTEM "naranja.gif" NDATA gif>

   <!NOTATION gif SYSTEM "image/gif">
]>

<frutas>
   <fruta foto="manzana"/>
   <fruta foto="naranja"/>
</frutas>
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Declaración de notaciones (III): Ejemplo con SYSTEM

- En el DTD del ejemplo anterior se está indicando que los valores –datos– de las entidades (manzana y naranja) van a ser cargados desde una URI (*Uniform Resource Identifier*, Identificador Uniforme de Recurso).
- En este caso, se hace referencia a los archivos externos *"manzana.gif"* y *"naranja.gif"*.
- Con **NDATA** (*Notation Data*) se ha asociado a las entidades manzana y naranja con la notación gif.
- La notación **gif** es una declaración del tipo *MIME image/gif*.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Declaración de notaciones (IV): Ejemplo con PUBLIC


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE frutas [
   <!ELEMENT frutas (fruta)*>
   <!ELEMENT fruta EMPTY>
   <!ATTLIST fruta foto ENTITY #REQUIRED>

   <!ENTITY manzana SYSTEM "manzana.gif" NDATA gif>
   <!ENTITY naranja SYSTEM "naranja.gif" NDATA gif>

   <!NOTATION gif PUBLIC "GIF 1.0" "image/gif“ >
]>

<frutas>
   <fruta foto="manzana"/>
   <fruta foto="naranja"/>
</frutas>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Esquema

- Declaración de Tipo de Documento
- Declaración de elementos
- Declaración de listas de atributos
- Declaración de entidades
- Declaración de notaciones
- **Espacios de nombres**
- Proceso de validación de documentos XML con DTD
- Bibliografía
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Espacios de nombres (I)

- Permite crear nombres en un documento XML que son identificados por una URI *(**U**niform **R**esource **I**dentifier)*
- Ejemplo de XML valido que introduce la problemática de etiquetas con igual nombre.
- Homonimia: Mismo nombre con diferentes propósitos

```
<país nombre=" Francia">
   <capital>París</capital>
</país>
```

```
<inversión>
  <capital>1200€</capital>
</inversión>
```

```
<inversiones>
  <país nombre="Francia">
    <capital>París</capital>
    <capital>1200€</capital>
  </país>
  . . .
</inversiones>
```



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Espacios de nombres (II)

- Son definidos dentro de los elementos del documento XML.
- Si un elemento tiene elementos hijos, ellos pueden heredar el *namespace* del padre o sobrescribir el mismo.
- Prefijo para referenciar el *namespace*
  - No puede llamarse ni *xmlns* ni *xml*.
- Declarados dentro de la etiqueta inicial de definición de un elemento
  - Ejemplo:

```
<namespacePrefix:elementName xmlns:namespacePrefix='URL'>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Espacios de nombres (III)

- La solución consistirá en asociar a cada etiqueta una URI que identificaría el espacio de nombres al que pertenece
- La URI sirve simplemente para evitar ambigüedad, obteniendo de esta forma un identificador global único
- Conceptualmente se representaría como:

```
<[http://www.bolsa.com]:inversiones>
<[http://www.geog.es]:pais [http://www.geog.es]:nombre="Francia">
    <[http://www.geog.es]:capital>París</[http://www.geog.es]:capital>

<[http://www.bolsa.com]:capital>1200€</[http://www.bolsa.com]:capital>
</[http://www.geog.es]:pais>
. . .
</[http://www.bolsa.com]:inversiones>
```

Legibilidad...



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Espacios de nombres (IV)

- Para abreviar la sintaxis se asocian alias mediante xmlns:alias="...URI..."
- Todos los elementos en el ámbito de esa declaración que empiecen por alias:nombre pertenecen a dicho espacio de nombres

```
<b:inversiones xmlns:b="http://www.bolsa.com"
xmlns:geo="http://www.geo.es">
  <geo:país geo:nombre="Francia">
  <geo:capital>París<geo:capital>
<b:capital>1200€</b:capital>
</geo:pais>
. . .
</b:inversiones>
```

NOTA: Las URIs sólo se utilizan para que el nombre sea único, no son enlaces, ni tienen que contener información

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Espacios de nombres (V)

- Asignación dinámica: Es posible ir asociando espacios de nombres a los elementos según van apareciendo

```
<bolsa:inversiones
        xmlns:bolsa="http://www.bolsa.com">
  <geog:país
        xmlns:geog="http://www.geog.es"
        geog:nombre="Francia">
    <geog:capital>París</geog:capital>
    <bolsa:capital>1200€</bolsa:capital>
  </geog:país>
  . . .
</bolsa:inversiones>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Espacios de nombres (VI)

- Espacios de nombres por defecto: Mediante **xmlns="..."** se define un espacio de nombres por defecto (sin alias)

```
<inversiones
        xmlns="http://www.bolsa.com">
  <geog:país
        xmlns:geog="http://www.geog.es"
        geog:nombre="Francia">
    <geog:capital>París</geog:capital>
    <capital>1200€</capital>
  </geog:país>
  . . .
</inversiones>
```

Se refiere a
http://www.bolsa.com

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Espacios de nombres (VII)

- Incorporación de los espacios de nombres a los DTDs
  - Hay que definir los espacios de nombre usados ya que los DTDs no los contemplan

```
<!DOCTYPE inversiones [
<!ELEMENT inversiones (geog:país*)>
<!ELEMENT geog:país (geog:capital,capital) >
<!ELEMENT geog:capital (#PCDATA)>
<!ELEMENT capital (#PCDATA)>
<!ATTLIST inversiones
        xmlns CDATA #FIXED "http://www.bolsa.com">
<!ATTLIST geog:país
        geog:nombre CDATA #REQUIRED
        xmlns:geog CDATA #FIXED "http://www.geog.es">
]>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Espacios de nombres (VIII): Valoración

- Ampliamente utilizados para combinar vocabularios
- Facilitan la incorporación de elementos no previstos inicialmente
- Sintaxis *extraña* al principio
  - Uso de prefijos
  - URIs como elemento diferenciador...pero las URLs también sirven para acceder a recursos
- Complican los DTDs y se usarán en los XML esquemas

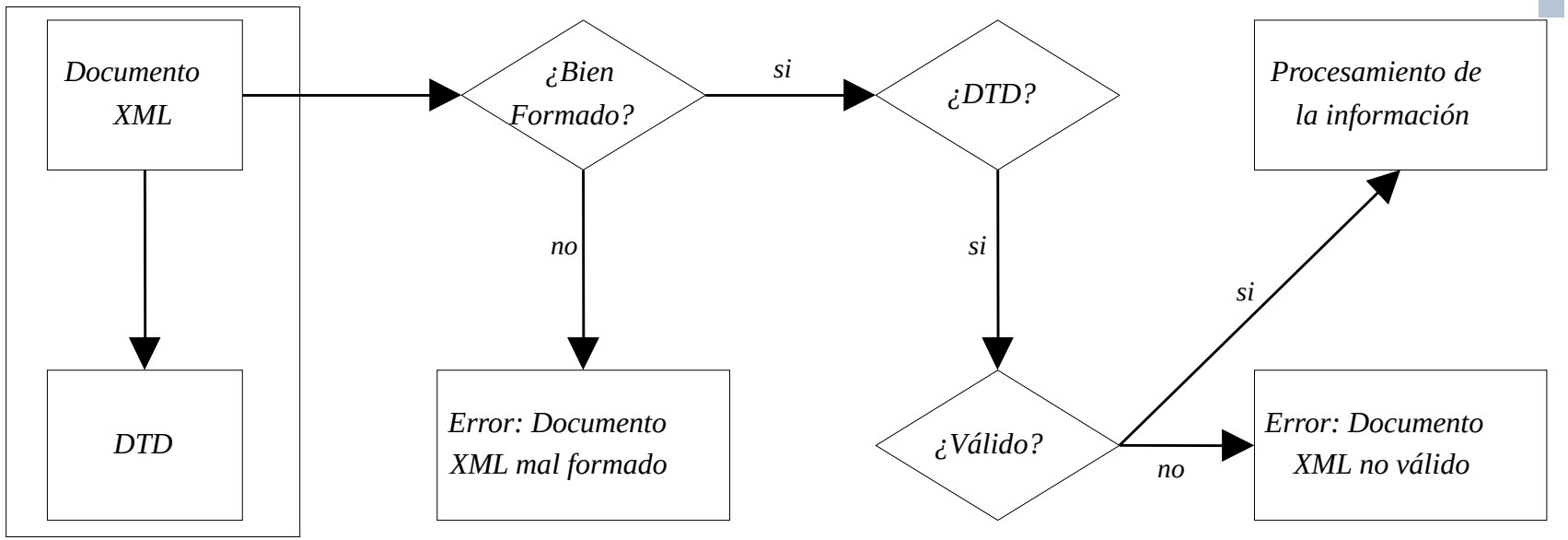
Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Esquema

- Declaración de Tipo de Documento
- Declaración de elementos
- Declaración de listas de atributos
- Declaración de entidades
- Declaración de notaciones
- Espacios de nombres
- **Proceso de validación de documentos XML con DTD**
- Bibliografía
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Proceso de validación de documentos XML con DTD (I)

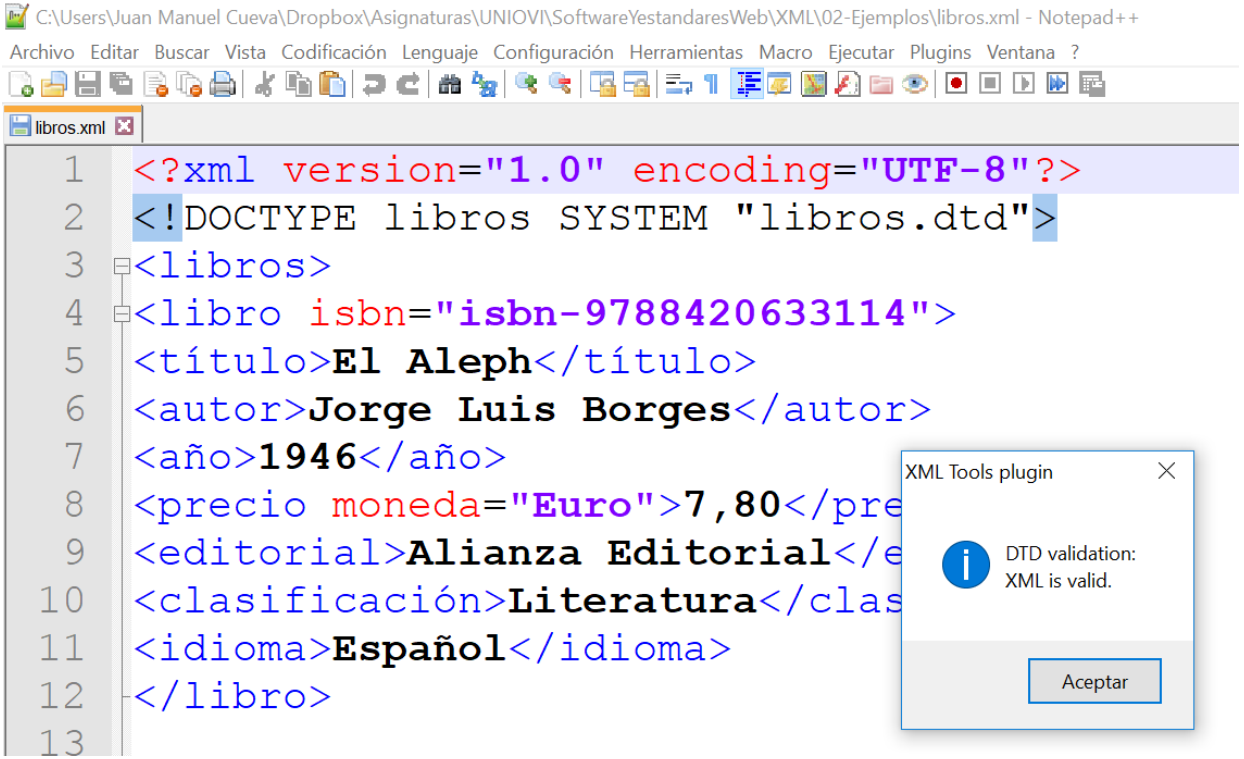


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Proceso de validación de documentos XML con DTD (II)

- Usando **Notepad++**
- Se debe instalar un ***plugin***
- Menú: Plugins – Plugin Manager – XML Tools

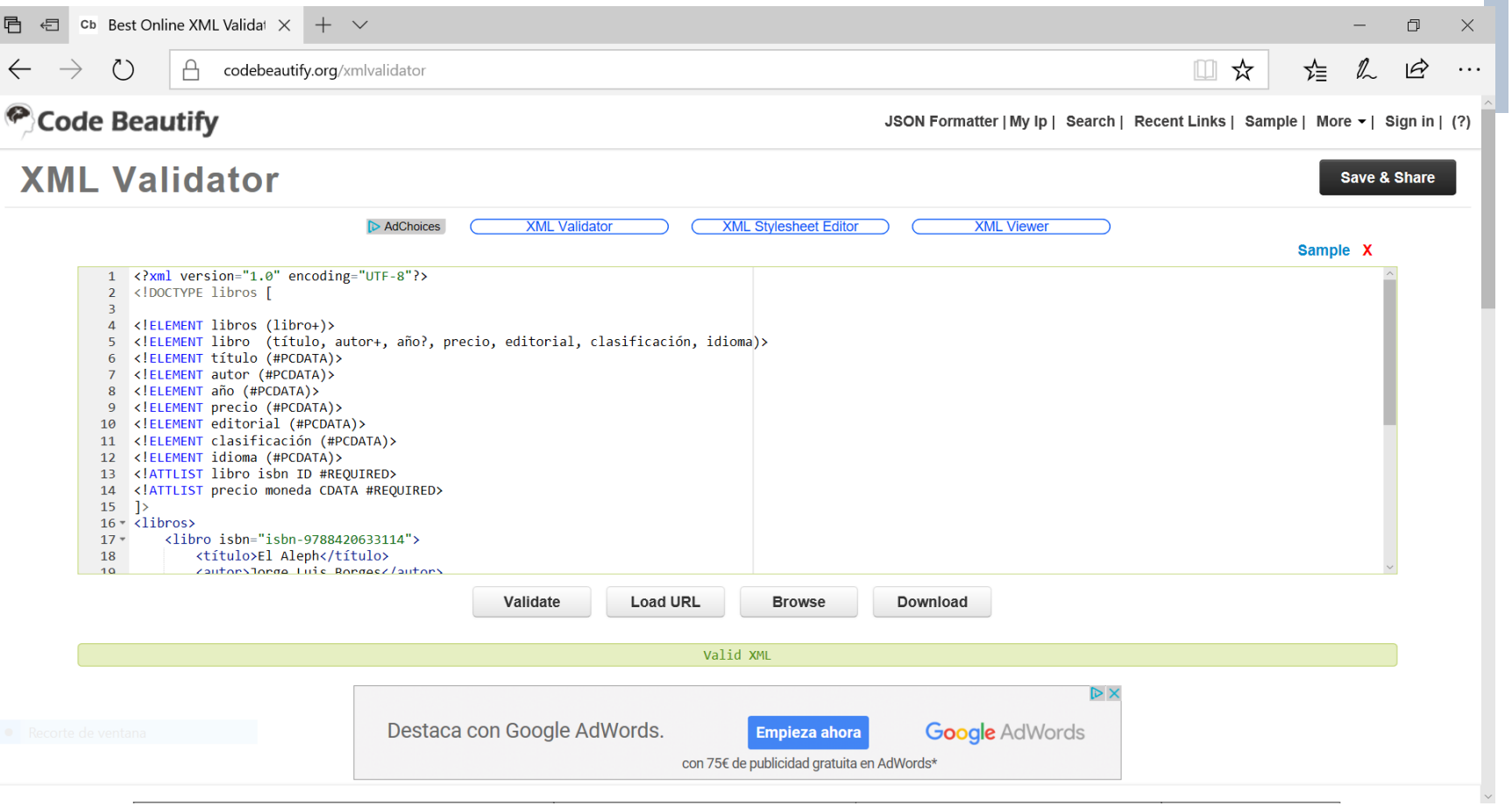


Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Proceso de validación de documentos XML con DTD (III)

- Validación en línea:
  - **https://codebeautify.org/xmlvalidator**

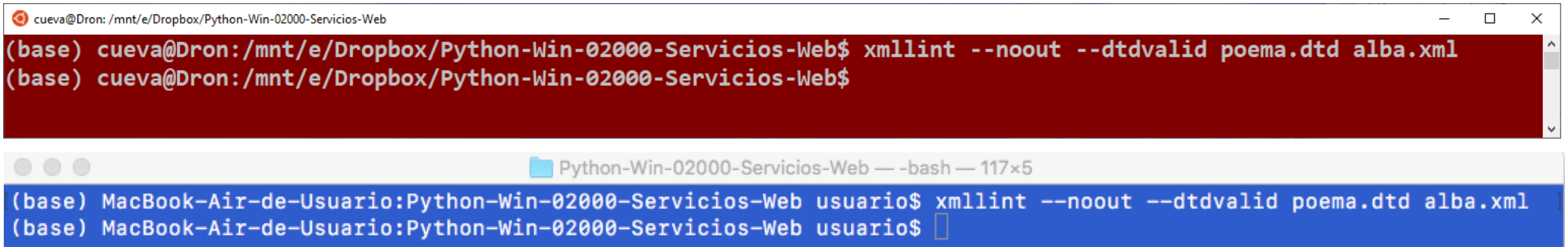


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Proceso de validación de documentos XML con DTD (IV)

- Usando Eclipse con plugin XML
- Usando Visual Studio 2019 o siguientes
- En Linux con el comando **xmllint**
  - **$ xmllint --noout --dtdvalid poema.dtd alba.xml**



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Proceso de validación de documentos XML con DTD (V)

- **Visual Studio Code**
  - Tiene varios plug-ins
  - Se recomienda "**XML Language Support by Red Hat**"
  - Soporta validación de XML con DTD
  - **RECOMENDADO PARA PRÁCTICAS**

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

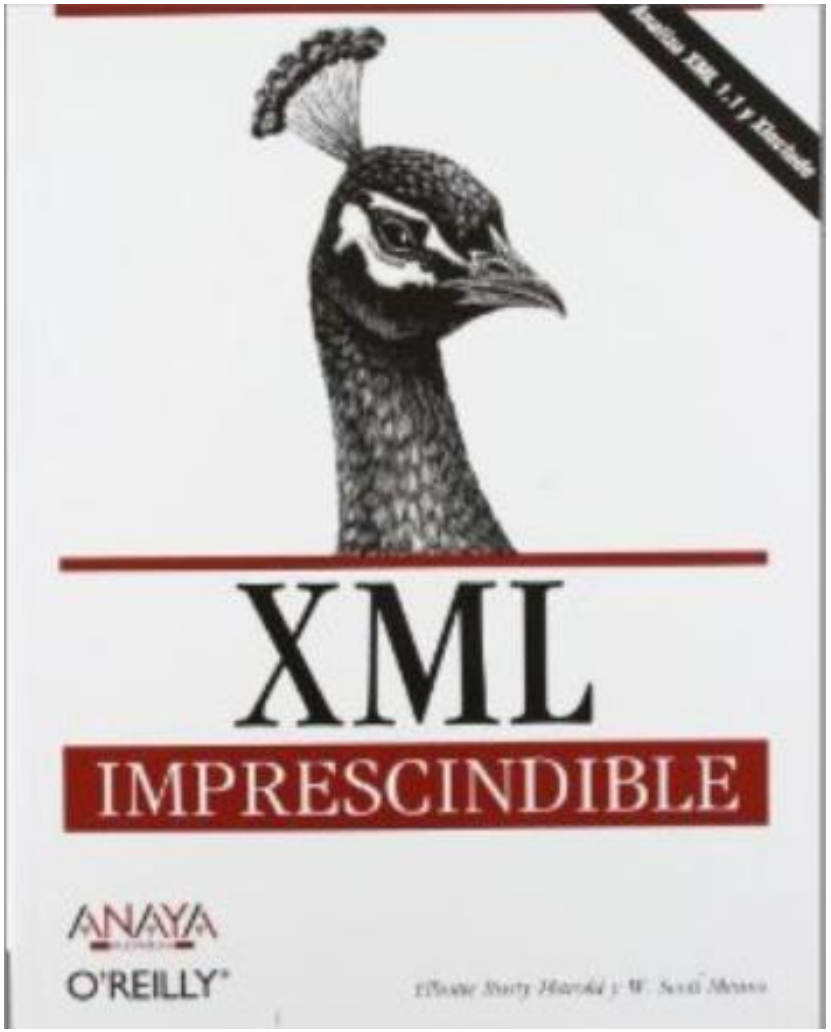
Esquema

- Declaración de Tipo de Documento
- Declaración de elementos
- Declaración de listas de atributos
- Declaración de entidades
- Declaración de notaciones
- Espacios de nombres
- Proceso de validación de documentos XML con DTD
- **Bibliografía**
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

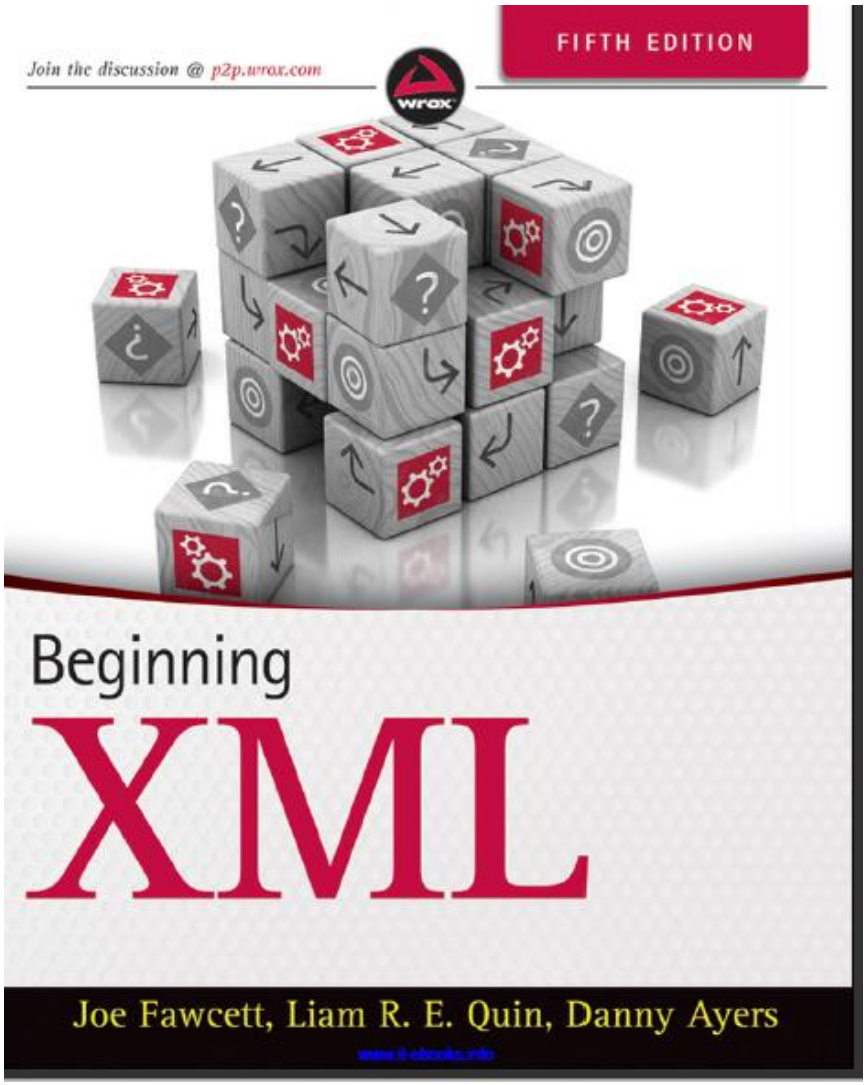
Bibliografía (I)

- Libro recomendado de lectura y consulta:
  - "**XML imprescindible**"
  - ANAYA/O'Reilly (2005)
  - E. Rusty Harold y W. Scott Means



Bibliografía (II)

- Libro recomendado de consulta:
  - "**Beginning XML**"
  - John Wiley & Sons (2012)
  - Joe Fawcett, Liam R.E. Quin, and Danny Ayers



Esquema

- Declaración de Tipo de Documento
- Declaración de elementos
- Declaración de listas de atributos
- Declaración de entidades
- Declaración de notaciones
- Espacios de nombres
- Proceso de validación de documentos XML con DTD
- Bibliografía
- **Referencias Web**
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Referencias Web

- http://www.w3.org/TR/xml11/
  - Especificación del estándar XML en W3C
  - Última versión 29-Septiembre-2006
- http://www.w3schools.com/xml
  - Tutoriales on-line de XML
- Libros on-line sobre XML
  - http://www.onlineprogrammingbooks.com/xml/
- Tutorial de DTD
  - https://www.abrirllave.com/dtd/guion-del-tutorial.php
- Validadores de XML con DTD
  - https://codebeautify.org/xmlvalidator
  - http://www.xmlvalidation.com/documentation.html

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Esquema

- Declaración de Tipo de Documento
- Declaración de elementos
- Declaración de listas de atributos
- Declaración de entidades
- Declaración de notaciones
- Espacios de nombres
- Proceso de validación de documentos XML con DTD
- Bibliografía
- Referencias Web
- **Ejercicios resueltos**
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios resueltos (I)

- Construir un **documento XML bien formado y válido usando un DTD** para contener artículos de revistas con los siguientes requisitos mínimos:
  - Título del artículo
  - Autores y su correo electrónico
  - Resumen
  - Palabras clave
  - Nombre de la revista
  - Número o volumen de la revista
  - Página de inicio del artículo
  - Página final del artículo
  - Año

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios resueltos (I) – **articulos.dtd**

```
<!ELEMENT articles (article+)>
<!ELEMENT article (title, authors, summary, keywords, journal, volume)>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT authors (author+)>
<!ELEMENT author (#PCDATA)>
<!ELEMENT summary (#PCDATA)>
<!ELEMENT keywords (keyword+)>
<!ELEMENT keyword (#PCDATA)>
<!ELEMENT journal (#PCDATA)>
<!ELEMENT volume (#PCDATA)>
<!ATTLIST article
        year CDATA #REQUIRED
        start-page CDATA #REQUIRED
        end-page CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST author
        email CDATA #REQUIRED>
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios resueltos (I) – articulos.xml validado con DTD

E:\Dropbox\Asignaturas\MIW\Lenguajes-y-estandares-Web\XML\2018\02-Ejemplos\articulos.xml - Notepad++

Archivo Editar Buscar Vista Codificación Lenguaje Configuración Herramientas Macro Ejecutar Plugins Ventana ?

articulos.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE articles SYSTEM "articulos.dtd">
<articles>
    <article year="2017" start-page="301" end-page="313">
        <title>Midgar: Detection of people through computer vision in the Internet of Things scenarios to improve the security in Smart Cities, Smart Towns, and Smart Homes.</title>
        <authors>
            <author email="cristian@email.es">Cristian González García</author>
            <author email="daniel@email.es">Daniel Meana-Llorián</author>
            <author email="cristina@email.es">B. Cristina Pelayo García-Bustelo</author>
            <author email="juanmanuel@email.es">Juan Manuel Cueva Lovelle</author>
            <author email="nestor@email.es">Néstor García-Fernández</author>
        </authors>
        <summary>
            Resumen del artículo "Midgar: Detection of people through computer vision in the Internet of Things scenarios to improve the security in Smart Cities, Smart Towns, and Smart Homes.".
        </summary>
        <keywords>
            <keyword>People</keyword>
            <keyword>Internet</keyword>
            <keyword>Things</keyword>
        </keywords>
        <journal>Future Generation Comp. Syst.</journal>
        <volume>76</volume>
    </article>

    <article year="2016" start-page="299" end-page="337">
        <title>Combining the Continuous Integration Practice and the Model-Driven Engineering Approach.</title>
        <authors>
            <author email="vicente@email.es">Vicente García-Díaz</author>
            <author email="jordan@email.es">Jordán Pascual Espada</author>
            <author email="edward@email.es">Edward Rolando Núñez-Valdéz</author>
            <author email="cristina@email.es">B. Cristina Pelayo García-Bustelo</author>
            <author email="juanmanuel@email.es">Juan Manuel Cueva Lovelle</author>
        </authors>
        <summary>
            Resumen del artículo "Combining the Continuous Integration Practice and the Model-Driven Engineering Approach.".
        </summary>
        <keywords>
            <keyword>Integration</keyword>
            <keyword>Practice</keyword>
            <keyword>Model-Driven</keyword>
        </keywords>
        <journal>Computing and Informatics</journal>
        <volume>35</volume>
    </article>

    <article year="2013" start-page="51" end-page="55">
```

XML Tools plugin

DTD validation: XML is valid.

Aceptar

eXtensible Markup Language file | length : 9.379 lines : 223 | Ln : 1 Col : 1 Sel : 0 | 0 | Windows (CR LF) | UTF-8 | INS

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios resueltos (II)

- Construir un **documento XML bien formado y válido usando un DTD** para contener recetas de cocina con los siguientes requisitos mínimos:
  - Nombre de la receta (por ejemplo “Fabada Asturiana”)
  - Tipo de plato (postre, primer plato, entrante,. . .)
  - Ingredientes con cantidades (por ejemplo “Fabes 500 gramos”)
  - Calorías del plato (opcional)
  - Proceso de elaboración, especificado en pasos, por ejemplo:
    - Paso 1: Poner *les fabes* a remojo la noche anterior
    - Paso 2: Poner *les fabes* a cocer con agua y laurel
    - Paso 3: etc…
  - Dificultad del proceso de elaboración (por ejemplo “Fácil”, “Medio”, “Difícil”,…)
  - Tiempo de elaboración (por ejemplo “45 minutos”)
  - Elementos utilizados para la elaboración (microondas, wok, horno, freidora,. . .)
  - Origen de la receta (por ejemplo “Receta de mi abuela”, “Libro de Mª Luisa”, “Libro de las 1001 recetas”, “www.recetasMUYricas.com”)

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios resueltos (II) – **recetas.dtd**

```
<!ELEMENT cooking-recipes (cooking-recipe+)>
<!ELEMENT cooking-recipe (name, ingredients, elaboration-process, origin)>
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT ingredients (ingredient+)>
<!ELEMENT ingredient (#PCDATA)>
<!ELEMENT elaboration-process (steps, elements)>
<!ELEMENT steps (step+)>
<!ELEMENT step (#PCDATA)>
<!ELEMENT elements (element*)>
<!ELEMENT element (#PCDATA)>
<!ELEMENT origin (#PCDATA)>
<!ATTLIST cooking-recipe
          type CDATA #REQUIRED
          vegan CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST ingredient
          quantity CDATA #REQUIRED
          measure CDATA #REQUIRED
          calories CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST elaboration-process
          difficulty CDATA #REQUIRED
          time-minutes CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST step
          number CDATA #REQUIRED>
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios resueltos (II) – recetas.xml validado con DTD

E:\Dropbox\Asignaturas\MIW\Lenguajes-y-estandares-Web\XML\2018\02-Ejemplos\recetas.xml - Notepad++

Archivo Editar Buscar Vista Codificación Lenguaje Configuración Herramientas Macro Ejecutar Plugins Ventana ?

recetas.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE recipes SYSTEM "recetas.dtd">
<cooking-recipes>
    <cooking-recipe type="Primer plato" vegan="No">
        <name>Arroz integral con pollo</name>
        <ingredients>
            <ingredient quantity="300" measure="g" calories="1032">Arroz Integral</ingredient>
            <ingredient quantity="300" measure="g" calories="80">Pollo</ingredient>
            <ingredient quantity="1" measure="unidad">Cebolleta</ingredient>
            <ingredient quantity="2" measure="unidades">Talos de apio</ingredient>
            <ingredient quantity="3" measure="unidades">Dientes de ajo</ingredient>
            <ingredient quantity="2" measure="cucharadas">Tomate frito</ingredient>
            <ingredient quantity="1/2" measure="cucharadita">Curry en pavo</ingredient>
            <ingredient quantity="1/2" measure="cucharadita">Pimentón dulce</ingredient>
            <ingredient quantity="1/4" measure="unidad">Pimiento verde</ingredient>
            <ingredient quantity="1" measure="unidad">Huevo</ingredient>
            <ingredient quantity="3" measure="cucharadas">Salsa de soja</ingredient>
            <ingredient quantity="700" measure="ml" calories="20">Caldo de pollo</ingredient>
        </ingredients>
        <elaboration-process difficulty="Fácil" time-minutes="45">
            <steps>
                <step number="1">Comenzamos preparando un sofrito: cortar la cebolleta, ajos, pimiento verde, y los tallos de apio en trozos. Añadimos aceite de oliva a una sartén y sofreímos prime
                <step number="2">En este mismo aceite dorar el pollo durante dos minutos, y retirar. Agregar la cebolleta, el pimiento verde y los tallos de apio cortados en trozos. Sofreir durante
                <step number="3">A continuación añadir el caldo de pollo y cocinar el arroz 20 minutos. Cuando falten 10 minutos, añadiremos el pollo que habíamos retirado y los ajos. Continuar la
                <step number="4">Tapar el arroz con un paño y dejar reposar 8 minutos. Mientras reposa batimos el huevo y hacemos una tortilla francesa en una sartén antiadherente. Una vez a nuestr
                <step number="5">Una vez reposado el arroz añadimos los trocitos de tortilla y sazonamos con la salsa de soja y un poco de pimienta.</step>
            </steps>
            <elements>
                <element>Cuchillo</element>
                <element>Horno</element>
                <element>Sartén</element>
            </elements>
        </elaboration-process>
        <origin>Recetas de mi abuela</origin>
    </cooking-recipe>

    <cooking-recipe type="Entrante" vegan="Si">
        <name>Aceituna fritas caseras</name>
        <ingredients>
            <ingredient quantity="200" measure="g">Aceitunas rellenas de pimiento</ingredient>
            <ingredient quantity="2" measure="unidades">Huevos</ingredient>
            <ingredient quantity="90" measure="g">Harina</ingredient>
            <ingredient quantity="90" measure="g">Pan rallado</ingredient>
            <ingredient quantity="250" measure="ml">Aceite de oliva</ingredient>
        </ingredients>
```

XML Tools plugin

DTD validation: XML is valid.

Aceptar

eXtensible Markup Language file | length : 31.021 lines : 384 | Ln : 2 Col : 40 Sel : 0 | 0 | Windows (CR LF) | UTF-8 | INS

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Declaración de Tipo de Documento
- Declaración de elementos
- Declaración de listas de atributos
- Declaración de entidades
- Declaración de notaciones
- Espacios de nombres
- Proceso de validación de documentos XML con DTD
- Bibliografía
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- **Ejercicios propuestos**

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios propuestos (I): Monumentos prerrománicos

- Construir un **documento XML bien formado y válido usando un DTD** para contener monumentos del prerrománico asturiano (5 monumentos) con los siguientes requisitos mínimos:
  - Nombre del monumento (por ejemplo “Fuente de Foncalada”)
  - Tipo de monumento (por ejemplo “Arquitectura hidráulica”, “Iglesia”, “Palacio”)
  - Año de construcción aproximado (por ejemplo “1096”)
  - Constructor (por ejemplo “Desconocido”, “Ramiro I”)
  - Descripción del monumento
  - Estado del monumento (por ejemplo “bien conservado”, “mal conservado”, etc)
  - Municipio (por ejemplo “Oviedo”)
  - Dirección opcional (por ejemplo “calle Foncalada”)
  - Coordenadas geográficas: longitud, latitud y altitud
  - Galería de fotografías:
    - Fotografía 1: Por ejemplo Foncalada-01.jpg
    - Fotografía 2: Por ejemplo Foncalada-02.jpg
    - Fotografía 3: etc…

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios propuestos (I): Monumentos prerrománicos - continuación

- Galería de vídeos:
  - Video 1: Por ejemplo Foncalada-01.mpeg
  - Vídeo 2: Por ejemplo Foncalada-02.mpeg
  - Video 3: etc…
- Recomendación de visita de 0 a 10 (por ejemplo “7”)
- Horario de visita
- Días de visita
- ¿Quién lo enseña?
- Referencias y bibliografía con información del monumento
  - Referencia 1: por ejemplo https://es.wikipedia.org/wiki/Foncalada
  - Referencia 2: http://prerromanicoasturiano.es/
  - Referencia 3. etc.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios propuestos (II): Rutas turísticas

- Construir un **documento XML bien formado y válido usando un DTD** para contener rutas turísticas (5 rutas mínimo) con los siguientes requisitos mínimos:
  - Nombre de la ruta turística (por ejemplo “Ruta por Oviedo”)
  - Tipo de ruta (por ejemplo “Arquitectura y monumentos”, “Gastronómica”, “Paisajística”, “Mixta tapas y monumentos”, “Escalada”, “Senderismo”, etc.)
  - Medio de transporte (por ejemplo “A pie”, “Automóvil”, “Bicicleta”, “Canoa”, ”Mixta a pie y tren”, etc.)
  - Fecha de inicio de la ruta (opcional)
  - Hora de inicio de la ruta (opcional)
  - Tiempo de duración de la ruta (por ejemplo “2 horas”, “3 días”, “2 semanas”,”3 meses”)
  - Agencia que gestiona la ruta (por ejemplo “Sin agencia”, “NaturAller”)
  - Descripción de la ruta
  - Personas adecuadas para la ruta (por ejemplo “Se puede ir con niños”, “Personas en buena forma física”, “tercera edad”, etc.)
  - Lugar de inicio de la ruta (por ejemplo “Oviedo”)
  - Dirección de inicio de la ruta (por ejemplo “calle Foncalada”)
  - Coordenadas geográficas de inicio de la ruta: longitud, latitud y altitud

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios propuestos (II): Rutas turísticas - continuación

- Referencias y bibliografía con información de la ruta (mínimo 3)
  - Referencia 1: por ejemplo https://es.wikipedia.org/wiki/Foncalada
  - Referencia 2: http://prerromanicoasturiano.es/
  - Referencia 3. etc.
- Recomendación de la ruta de 0 a 10 (por ejemplo “7”)
- Hitos de la ruta (mínimo 3 hitos):
  - Nombre del sitio
  - Descripción del sitio
  - Coordenadas geográficas del sitio: longitud, latitud, altitud
  - Distancia desde el hito anterior (las unidades se expresarán como atributos)
  - Galería de fotografías del hito (mínimo 1, máximo 5)
    - Fotografía 1: Por ejemplo Monumento.jpg
    - Fotografía 2: Por ejemplo Panorama.jpg
    - Fotografía 3: etc…
  - Galería de vídeos del hito (opcional). Mínimo 0 y máximo 3.
    - Video 1: Por ejemplo Paisaje360.mpeg o enlace a YouTube, Vimeo, etc.
    - Video 2: Por ejemplo Modelo3D.mpeg
    - Video 3: etc…

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)



XML: eXtensible Markup Languaje

Tecnologías XML

DTD (*Document Type Definition*)

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle
Departamento de Informática
Universidad de Oviedo
cueva@uniovi.es